

Práctica: Índice de Moran

* Parte A - 5 parcelas en línea

A lo largo de una terraza (andén) del Altiplano se muestran cinco parcelas contiguas de quinua. Se registra el rendimiento (t/ha). Como están alineadas, cada parcela es vecina solo de las adyacentes.

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
Datos (t/ha):	1.60	1.80	2.00	1.50	1.30

Paso 1 - media $\bar{z} = \frac{(1.6 + 1.8 + 2.0 + 1.5 + 1.3)}{5}$

$$= \frac{8.2}{5}$$

$$= 1.64 \text{ t/ha}$$

Paso 2 - desviación $d_i = z_i - \bar{z}$

$$d_1 = 1.60 - 1.64 = -0.04$$

$$d_2 = 1.80 - 1.64 = 0.16$$

$$d_3 = 2.00 - 1.64 = 0.36$$

$$d_4 = 1.50 - 1.64 = -0.14$$

$$d_5 = 1.30 - 1.64 = -0.34$$

Paso 3 - d_i^2 y denominador

$$d_1^2 = (-0.04)^2 = 0.0016$$

$$d_2^2 = (0.16)^2 = 0.0256$$

$$d_3^2 = (0.36)^2 = 0.1296$$

$$d_4^2 = (-0.14)^2 = 0.0196$$

$$d_5^2 = (-0.34)^2 = 0.1156$$

$$\sum d_i^2 = \{0.292\} \leftarrow \text{denominador}$$

22/06/26

Paso 4 - matriz de pesos W (contigüidad lineal 5×5)

→ cada par de i es vecino solo de 2a (s) adyacente(s) en la línea

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
P_1	0	1	0	0	0
P_2	1	0	1	0	0
P_3	0	1	0	1	0
P_4	0	0	1	0	1
P_5	0	0	0	1	0

grado de cada fila → 1, 2, 2, 2, 1

$$W = SO = \sum_i \sum_j w_{ij} = 1 + 2 + 2 + 2 + 1 = [8]$$

Paso 5 - numerador (pares vecinos, d_i, d_j)

$$P_1 - P_2: (-0.04)(0.16) = -0.0064$$

$$P_2 - P_3: (0.16)(0.36) = 0.0576$$

$$P_3 - P_4: (0.36)(-0.14) = -0.0504$$

$$P_4 - P_5: (-0.14)(-0.34) = 0.0476$$

$$\text{suma} = 0.0484$$

* como w_{ij} es simetría cada par se cuenta 2 veces

$$\text{numerador} = 2 \times 0.0484$$

$$= [0.0968]$$

Paso 6 - ensamblar I

$$I = (n/W) \cdot \text{numerador} / \text{denominador}$$

$$= (5/8) \cdot (0.0968 / 0.292)$$

$$= 0.625 \times 0.3315$$

$$= [0.207]$$

22/06/26

Paso 7 - Comparar con $E[I]$

$$E[I] = -1/(n-1) = -1/4 = \boxed{-0.25}$$

$$I = 0.207 > E[I] = -0.25$$

$$0.207 > -0.25$$

∴ Las parcelas vecinas de la terraza rinden parecido
- n = 5.

EJERCICIO 1 - grilla 3x3 (torre/rook)

Una parcela se divide en 9 celdas con los rendimientos de la tabla. Con contigüidad tipo torre (rook: arriba, abajo, izquierda, derecha), construya W, calcule I a mano y verifíquelo en R.

1 = 2.1	2 = 2.0	3 = 1.6
4 = 1.9	5 = 1.8	6 = 1.5
7 = 1.7	8 = 1.4	9 = 1.3

Paso 1 - media $\bar{z}$

$$\bar{z} = (2.1 + 2.0 + 1.6 + 1.9 + 1.8 + 1.5 + 1.7 + 1.4 + 1.3) / 9$$

$$\bar{z} = 15.3$$

$$= \boxed{1.703/\text{ha}}$$

Paso 2 - desviaciones $d_i = z_i - 1.70$

$$d_1 = 2.10 - 1.70 = 0.40$$

$$d_2 = 2.00 - 1.70 = 0.30$$

$$d_3 = 1.60 - 1.70 = -0.10$$

$$d_4 = 1.90 - 1.70 = 0.20$$

$$d_5 = 1.80 - 1.70 = 0.10$$

22/06/26

$$\begin{aligned}
 d_6 &= 1.50 - 1.70 = -0.20 \\
 d_7 &= 1.70 - 1.70 = 0.00 \\
 d_8 &= 1.40 - 1.70 = -0.30 \\
 d_9 &= 1.30 - 1.70 = -0.40
 \end{aligned}$$

Paso 3 - d_i^2 y denominador

$$\begin{aligned}
 \rightarrow d_1^2 &= 0.16 & \rightarrow d_2^2 &= 0.09 \\
 \rightarrow d_3^2 &= 0.01 & \rightarrow d_4^2 &= 0.04 \\
 \rightarrow d_5^2 &= 0.01 & \rightarrow d_6^2 &= 0.04 \\
 \rightarrow d_7^2 &= 0.00 & \rightarrow d_8^2 &= 0.09 \\
 \rightarrow d_9^2 &= 0.16
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sum d_i^2 &= 0.16 + 0.09 + 0.01 + 0.04 + 0.01 + 0.04 + \\
 &\quad 0.00 + 0.09 + 0.16 \\
 &= \boxed{0.60} \rightarrow \text{denominador}
 \end{aligned}$$

Paso 4 - matriz de pesos W (torres: arriba/abajo/izq/der). 9×9

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
2	1	0	1	0	1	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0	1	0	0	0
4	1	0	0	0	1	0	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	1	0
6	0	0	1	0	1	0	0	0	1
7	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8	0	0	0	0	1	0	1	0	1
9	0	0	0	0	0	1	0	1	0

 9×9

$$\text{grados: } 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2 \rightarrow 50 = W = \boxed{24}$$

22/06/25

Paso 5 - numerador (12 pares vecinos, de d_i)

$$1-2: 0.40 \times 0.30 = 0.12$$

$$1-4: 0.40 \times 0.20 = 0.08$$

$$2-3: 0.30 \times -0.10 = -0.03$$

$$2-5: 0.30 \times 0.10 = 0.03$$

$$3-6: -0.10 \times -0.20 = 0.02$$

$$4-5: 0.20 \times 0.10 = 0.02$$

$$4-7: 0.20 \times 0.00 = 0.00$$

$$5-6: 0.10 \times -0.20 = -0.02$$

$$5-8: 0.10 \times -0.30 = -0.03$$

$$6-9: -0.20 \times -0.40 = 0.08$$

$$7-8: 0.00 \times -0.30 = 0.00$$

$$8-9: -0.30 \times -0.40 = 0.12$$

$$\text{Suma} = 0.39$$

* W simétrica $\rightarrow$ cada par por cuenta 2 veces $\rightarrow$

$$\text{númerador} = 2 \times 0.39 = \boxed{0.78}$$

Paso 6 - ensamblar I

$$I = (n/w) \cdot (\text{númerador} / \text{denominador})$$

$$= \left(\frac{9}{24} \right) \cdot \left(\frac{0.78}{0.60} \right)$$

$$= 0.375 \times 1.30$$

$$\boxed{= 0.4875}$$

Paso 7 - comparar con $E[I]$

$$E[I] = -1 / (n-1) = -1/8 = \boxed{-0.125}$$

$$\boxed{I = 0.4875 > E[I] = -0.125}$$

$\therefore$ autocorrelación espacial POSITIVA
el gradiente de la grilla (alto arriba-izq, bajo abajo-der)
queda bien capturado por los vecinos tipo torre.

SHARK